

Álgebra Linear - Tarefa 01

1) Slide 18: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$(A \cdot B)^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow x^T = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$ $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

$B^T = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow x \cdot y = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$

2) $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ -1 & 1 & -0,5 \end{bmatrix}$

$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ R: Ou seja $A \cdot B = B \cdot A = I$, B é inversa de A

$B \cdot A = \begin{bmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ 1 & 1 & -0,5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$